Stof- en energieomzettingen in planten

1



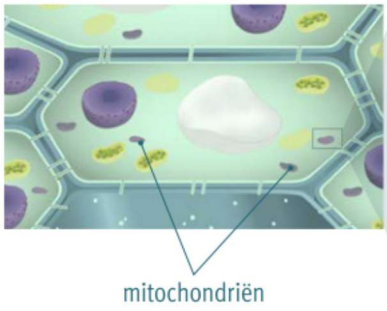
© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervielvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

Pelckmans Portaal

Planten vormen de eerste schakel in een voedselketen omdat ze autotroof zijn. Waar halen ze zelf energierijke stoffen vandaan voor hun celademhaling? Hoe zijn ze hieraan aangepast? Waarom zijn planten zo belangrijk voor het leven op onze planeet?

1 Welke energierijke stoffen gebruiken organismen tijdens de celademhaling?

Om in leven te blijven heeft elk organisme energierijke stoffen nodig voor de celademhaling. Tijdens de **celademhaling** in de mitochondriën wordt **glucose verbrand** en omgezet naar **water**, **koolstofdioxide** en **andere afvalstoffen**. Daardoor wordt de chemische energie die opgeslagen zit in de glucose omgezet naar kinetische en thermische energie. Tijdens de celademhaling vindt er dus zowel een **stofomzetting** als een **energieomzetting** plaats.





glucose + zuurstofgas ⟶ koolstofdioxide + water + andere afvalstoffen

chemische energie ⟶ kinetische + thermische energie

1 Tijdens de celademhaling in de mitochondriën vindt er een stof- en energieomzetting plaats.

2 Hoe komt glucose in planten terecht?

Heel wat organismen nemen glucose op via hun voeding; ze zijn **heterotroof**. We onderzoeken hoe glucose in de plant terechtkomt. Daarvoor testen we de aanwezigheid van glucose in water, in de bodem, in de lucht en in de plant.

ONDERZOEK

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe komt glucose in de plant terecht?

HYPOTHESE

Als _____,

dan _____.

BENODIGDHEDEN

- 2 petrischalen
- diastix
- plant, bv. paardenbloem
- potgrond/aarde
- schaar
- water

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervielvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

UITVOERING

Deel 1

- ☐ Doe een beetje vochtige aarde in een petrischaal.
- ☐ Doe in de andere petrischaal een bodempje water.
- ☐ Test met een diastix de aarde en het water op de aanwezigheid van glucose.
- ☐ Test ook de lucht op de aanwezigheid van glucose door met een diastix heen en weer te wapperen.
- ☐ Noteer je waarnemingen.

Deel 2

- ☐ Zet de plant een hele dag in het zonlicht.
- ☐ Pluk van de plant een blad af.
- ☐ Leg de bladeren met de nerven naar boven op een bord.
- ☐ Duw met de nagel van je vinger het sap uit de bladsteel of de hoofdnerf.
- ☐ Test met de diastix het sap op de aanwezigheid van glucose.
- ☐ Noteer je waarnemingen.

WAARNEMING

	BIJ DE START	IN AARDE	IN WATER	IN LUCHT	IN HET SAP VAN HET BLAD
kleur diastix					

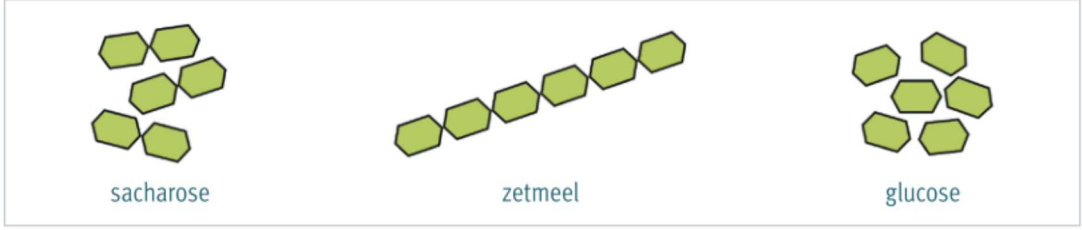
VASTSTELLING

BESLUIT

Pelckmans portaal
Navaro Devos

Planten zijn producenten: ze halen de glucose dus niet uit hun omgeving, maar produceren die zelf. Voor de **productie van glucose** hebben planten **koolstofdioxide** en **water** nodig. Tijdens deze stofomzetting ontstaat er ook zuurstofgas.
Koolstofdioxide nemen ze uit de lucht op via hun bladeren. Water nemen ze op via hun wortels. Koolstofdioxide en water zijn energiearme stoffen. Planten zetten dus zelf energiearme stoffen om in een energierijke stof, glucose; ze zijn **autotroof**.

Sommige planten zetten de glucose om naar andere suikers, zoals sacharose en zetmeel. Sacharose en zetmeel vormen een reservebron van energie, omdat ze bij een energietekort terug omgezet kunnen worden in glucose.



2 Sacharose en zetmeel zijn suikers die bestaan uit aan elkaar geschakelde glucosedeeltjes.

3 Welke invloed heeft (zon)licht op de vorming van glucose?

Planten kunnen niet lang overleven zonder (zon)licht. (Zon)licht blijkt noodzakelijk voor bepaalde processen in de plant. We onderzoeken of (zon)licht noodzakelijk is voor de vorming van glucose.

ONDERZOEK

ONDERZOEKSVRAAG

Welke invloed heeft (zon)licht op de vorming van glucose?

HYPOTHESE

Als _____ ,

dan _____ .

BENODIGDHEDEN

- 2 plastic zipzakjes (≥ 1 liter)
- diastix
- ondoorschijnende doos met deksel (bv. schoendoos)
- paardenbloem
- plantenspuit
- plat bord
- rietje



3 Bladeren van een paardenbloem

UITVOERING

- ☐ Pluk twee bladeren van de paardenbloem af.
- ☐ Steek in elk plastic zipzakje een blad.
- ☐ Sproei vier keer met de plantenspuit in beide zakjes.
- ☐ Duw de zipsluiting bijna volledig dicht, tot enkel nog het rietje in de opening van het zakje past.
- ☐ Blaas het zakje volledig op en duw de zipsluiting tot het einde dicht, terwijl je het rietje eruit trekt. Het zakje staat nu bol door de uitgeademde lucht.
- ☐ Herhaal dit voor het tweede plastic zakje.
- ☐ Plaats één zakje in de doos en doe die dicht.
- ☐ Zet de gesloten doos en het tweede zakje samen op een lichte plaats.
- ☐ Laat de opstelling een week staan.
- ☐ Neem het blad uit het zakje dat in het licht heeft gelegen.
- ☐ Leg het blad met de nerven naar boven op een bord.
- ☐ Duw met je vingernagel het sap uit de hoofdnerf.
- ☐ Test met de diastix het sap op de aanwezigheid van glucose.
- ☐ Herhaal dit met het blad dat in het donker lag.
- ☐ Noteer je waarnemingen.

WAARNEMING

	BIJ DE START	NA EEN WEEK	
		sap van blad in (zon)licht	sap van blad in het donker
kleur diastix			

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 208 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

VASTSTELLING

VERKLARING

De plant heeft voor de productie van glucose (zon)licht als energiebron nodig. De stralingsenergie van het (zon)licht maakt het mogelijk om koolstofdioxide en water (weinig chemische energie) om te zetten naar glucose (veel chemische energie). Via het vatenstelsel bereikt de geproduceerde glucose alle cellen van de plant. Zo krijgen ook plantendelen die niet belicht worden, zoals de wortels, de nodige glucose voor de celademhaling.

BESLUIT

4 Welke invloed heeft de kleur van het blad op de vorming van glucose?

In het vorige onderzoek gebruikten we de groene bladeren van de paardenbloem. We onderzoeken nu of de kleur van bladeren de vorming van glucose beïnvloedt. We gebruiken hiervoor 'zetmeelplanten'. Die zetten de gevormde glucose meteen om naar zetmeel. De aanwezigheid van zetmeel vertelt ons dus iets over de productie van glucose.

ONDERZOEK

ONDERZOEKSVRAAG

Welke invloed heeft de kleur van het blad op de vorming van glucose?

BENODIGDHEDEN

- 2 bekerglazen
- 2 petrischalen
- ethanol
- kamerplant met groen-witte bladeren (bv. siernetel)
- kookplaat
- lugol
- pincet
- water



4 Bladeren van een siernetel

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

UITVOERING

- ☐ Zet de plant enkele dagen in het (zon)licht.
- ☐ Pluk een blad en dompel het 30 seconden in kokend water.
- ☐ Ontkleur het blad in kokende ethanol.
- ☐ Dompel het blad daarna opnieuw enkele seconden in kokend water om het soepel te maken.
- ☐ Leg het blad open in een petrischaal en druppel er lugol over.
- ☐ Noteer je waarnemingen.

WAARNEMING

	NA ONTKLEURING	NA INWERKING VAN LUGOL
kleur van groen deel van blad		
kleur van wit deel van blad		

VASTSTELLING

VERKLARING

De groene delen van een blad bevatten bladgroenkorrels.
In de bladgroenkorrels wordt glucose geproduceerd dat daarna door sommige planten omgezet wordt naar zetmeel.



5 Bladgroenkorrels in plantencellen

BESLUIT

Het proces waarbij planten in de **bladgroenkorrels** **koolstofdioxide** en **water** met behulp van **stralingsenergie van (zon)licht** omzetten naar **glucose**, noemen we **fotosynthese** (*photos* = licht, *synthese* = samenvoegen). Tijdens de fotosynthese worden energiearme stoffen (koolstofdioxide en water) dus omgezet naar een stof die veel chemische energie bevat (glucose). Naast glucose wordt er ook **zuurstofgas** geproduceerd. De plant heeft deze stoffen nodig voor de celademhaling.

Overdag produceert een plant meer glucose dan er op dat moment nodig is. Het teveel aan glucose wordt opgeslagen als reservebrandstof in de vorm van suikers, zoals sacharose of zetmeel. Als er te weinig licht is, zoals 's nachts, worden deze weer afgebroken tot glucose. Zo kan de celademhaling dag en nacht blijven doorgaan. Voor de fotosynthese is er licht nodig, maar voor de celademhaling niet.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.



6 Tijdens de fotosynthese in de bladgroenkorrels vindt er een stof- en energieomzetting plaats.

STOF- EN ENERGIEOMZETTINGEN IN PLANTEN

FOTOSYNTHESE

koolstofdioxide + water (weinig chemische energie) → stralingsenergie van (zon)licht → glucose (veel chemische energie) + zuurstofgas

benodigde stoffen	voorwaarden	eindproducten
• **koolstofdioxide** *opgenomen uit de* ***lucht*** *via de bladeren*	**(zon)licht** 	• **glucose** *brandstof voor de* ***cel-ademhaling***
• **water** *opgenomen uit de* ***bodem*** *via de* ***wortel*** *en naar de stengel vervoerd tot in de* ***bladeren***	 **bladgroen-korrels**	• **zuurstofgas** *deels afgegeven aan de* ***lucht*** *via de bladeren en deels gebruikt voor de* ***celadem-haling***

CELADEMHALING

glucose (veel chemische energie) + zuurstofgas → verbranding → koolstofdioxide + water + andere afvalstoffen (weinig chemische energie) + kinetische en thermische energie

benodigde stoffen	voorwaarden	eindproducten
• **glucose** *rechtstreeks aangemaakt via* ***foto-synthese*** *of vanuit reserves zoals zetmeel*	**verbranding**	• **koolstofdioxide** *afgegeven aan de* ***lucht*** *via de bladeren*
• **zuurstofgas** *aangemaakt via* ***foto-synthese*** *of opgenomen vanuit de* ***lucht*** *via de bladeren*	 **mitochondriën**	• **water** *afgegeven aan de* ***lucht*** *via de bladeren* • **andere afvalstoffen**

T1 Welke stofomzettingen vinden er plaats tijdens de fotosynthese en de celademhaling?

a Markeer de energiearme en energierijke stoffen volgens de legende.

LEGENDE
- energiearme stoffen
- energierijke stoffen

water + koolstofdioxide —(fotosynthese: stralingsenergie van (zon)licht)→ glucose + zuurstofgas

glucose + zuurstofgas —(celademhaling)→ water + koolstofdioxide + andere afvalstoffen

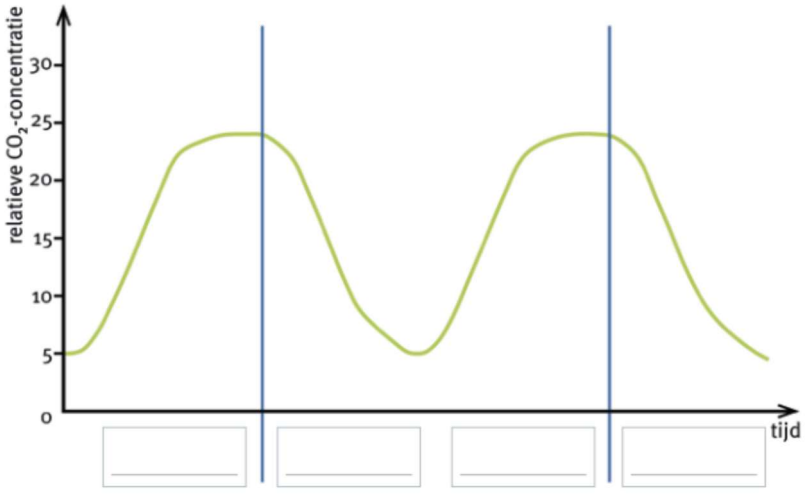
b Vink de juiste stelling aan.

- ☐ De celademhaling is een chemisch verschijnsel, de fotosynthese niet.
- ☐ De fotosynthese is een chemisch verschijnsel, de celademhaling niet.
- ☐ Zowel de celademhaling als de fotosynthese zijn fysische verschijnselen.
- ☐ Zowel de celademhaling als de fotosynthese zijn chemische verschijnselen.

T2 In een afgesloten serre groeien 5000 slaplanten. De grafiek geeft de de concentratie koolstofdioxide in de serre weer, gedurende twee dagen.

a Noteer onder de grafiek de woorden 'dag' en 'nacht' in de juiste kaders.

b Leg uit hoe je aan de grafiek kunt zien wanneer het dag en wanneer het nacht is.



Koolstofdioxideconcentratie in een afgesloten serre gedurende twee dagen

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

T3 Welke gasuitwisseling vindt er plaats tijdens de fotosynthese en de celademhaling?

a Geef op elke foto met pijlen de gasuitwisseling tussen de plant en haar omgeving aan. Let op de richting en de plaats van de pijlen.



Fotosynthese



Celademhaling

T4 Welke energieomzetting vindt er plaats tijdens de fotosynthese?

- ☐ chemische energie ⟶ kinetische en thermische energie
- ☐ kinetische en thermische energie ⟶ chemische energie
- ☐ stralingsenergie ⟶ chemische energie
- ☐ stralingsenergie ⟶ kinetische en thermische energie

T5 Welk verband is er tussen fotosynthese en celademhaling?

Kruis de juiste uitspraken aan.

- ☐ De fotosynthese levert glucose die tijdens de celademhaling verbrand wordt.
- ☐ De celademhaling gebruikt zuurstofgas, dat tijdens de fotosynthese geproduceerd wordt.
- ☐ De fotosynthese gebruikt koolstofdioxide die tijdens de celademhaling geproduceerd wordt.
- ☐ De celademhaling levert de energie die tijdens de fotosynthese gebruikt wordt voor de vorming van glucose.

IK KAN

- ○ uitleggen wat fotosynthese is.
- ○ het belang van stralingsenergie van (zon)licht voor de fotosynthese toelichten.
- ○ de stof- en energieomzettingen bij de fotosynthese en celademhaling beschrijven.
- ○ het verband tussen fotosynthese en celademhaling uitleggen.

TEST JEZELF

1 2 3

Voor de fotosynthese in de bladgroenkorrels heeft een plant koolstofdioxide, water en (zon)licht nodig. Tijdens dit chemische proces worden glucose en zuurstofgas geproduceerd. Water wordt opgenomen langs de wortels en via de stengels naar de bladeren vervoerd. (Zon)licht wordt opgevangen door de bladeren. De plant neemt koolstofdioxide op uit de lucht en geeft zuurstofgas af. Ook deze gasuitwisseling gebeurt via de bladeren.

1 Hoe zijn planten aangepast aan het maximaal opvangen van (zon)licht?

Licht is noodzakelijk voor het fotosyntheseproces. De stengels en bladeren van planten vertonen **aanpassingen** om zoveel mogelijk (zon)licht op te vangen.

a Noteer onder elke foto de cijfers van de aanpassingen die je opmerkt.

1. Door hun **klimmende stengels** komen sommige planten boven andere planten uit en vangen daardoor meer (zon)licht.
2. Door een verspreide of tegenoverstaande **bladstand** liggen bladeren niet in de schaduw van andere bladeren.
3. Bladeren en stengels **groeien naar het (zon)licht toe**.
4. Er zitten **meer bladgroenkorrels in de bovenzijde van het blad**, omdat daar meer (zon)licht op schijnt dan op de onderzijde. De bovenzijde van een blad is daarom meestal groener dan de onderzijde.



7 Clematis

Aanpassingen: _____



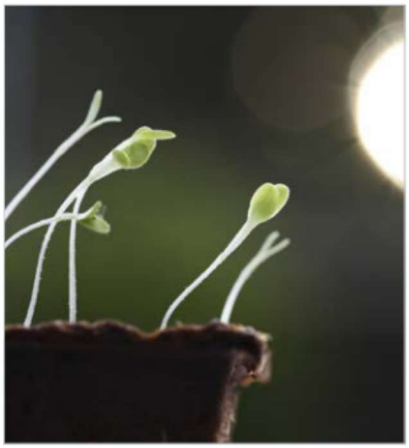
8 Brandnetel

Aanpassingen: _____



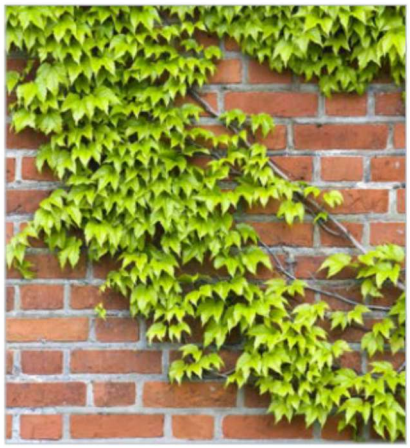
9 Japanse duizendknoop

Aanpassingen: _____



10 Kiemplanten sla

Aanpassingen: _____



11 Wingerd

Aanpassingen: _____



12 Aardbeienplant

Aanpassingen: _____

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervielvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

2 Hoe zijn planten aangepast aan de gasuitwisseling met de omgeving?

Zowel tijdens de fotosynthese als tijdens de celademhaling vindt er via de bladeren een **gasuitwisseling** met de omgeving plaats.

a Noteer in de tabel welke gassen de plant tijdens de fotosynthese en de celademhaling uitwisselt met de lucht.

	OPNAME UIT DE LUCHT	AFGIFTE AAN DE LUCHT
fotosynthese		
celademhaling		

ONDERZOEK

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe is het blad aangepast aan het uitwisselen van koolstofdioxide, zuurstofgas en waterdamp met de omgeving?

BENODIGDHEDEN

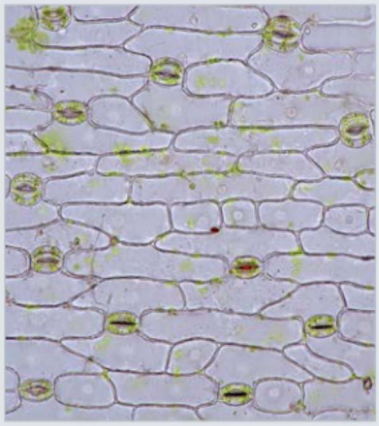
- dekglaasje
- microscoop
- pincet
- preiblad
- scherp mesje
- voorwerpglas
- water

UITVOERING

- ☐ Vouw het preiblad dubbel en breek het.
- ☐ Trek de ene helft van het blad naar beneden tegen de andere helft van het blad aan, zodat op de rand enkele dunne witte vliesjes staan. Scheur het blad voorzichtig los.
- ☐ Leg een doorzichtig vliesje in een druppel water op een voorwerpglas.
- ☐ Leg er een dekglaasje op.
- ☐ Bekijk het preparaat onder de microscoop.
- ☐ Zoek een huidmondje. Dat is een opvallende structuur van twee naast elkaar liggende cellen met centraal een opening.
- ☐ Teken een huidmondje met enkele aanliggende cellen of maak een foto.
- ☐ Tel het aantal huidmondjes die je ziet.



13 Scheuren van preiblad



14 Huidmondjes

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

WAARNEMING

Totale vergroting: _____

Aantal huidmondjes: _____

15 Huidmondje van prei

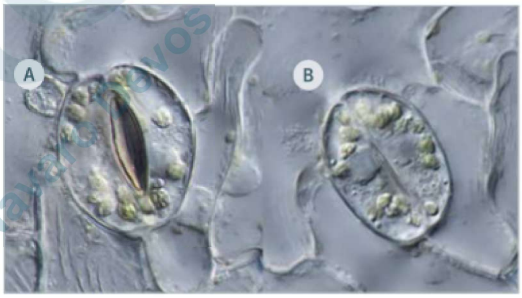
VASTSTELLING

Aan de onderkant van het preiblad bevinden zich op verschillende plaatsen twee boonvormige cellen met daartussen een kleine opening.

BESLUIT

Aan de onderzijde van een blad bevinden er zich kleine openingen, die begrensd worden door twee boonvormige cellen.
Dat zijn **huidmondjes**. Via de huidmondjes kunnen gassen in en uit de plant stromen.

Via de **huidmondjes** wisselt de plant gassen uit met zijn omgeving. Als de boonvormige cellen opgespannen zijn, staan ze krom en ontstaat er een opening tussen de cellen. Het huidmondje is dan geopend.
Bij droogte zijn de cellen minder opgespannen. Ze komen dan dichter bij elkaar. Het huidmondje is dan gesloten.



16 Open (A) en gesloten (B) huidmondje

AANPASSINGEN VAN PLANTEN AAN FOTOSYNTHESE

Aanpassing in functie van:

- maximaal opvangen van **(zon)licht**:
  - stengels groeien naar het licht;
  - bladeren richten zich naar het licht;
  - door hun bladstand groeien bladeren niet in elkaars schaduw;
  - bladeren bevatten vooral aan de bovenzijde veel bladgroenkorrels.
- **gasuitwisseling** met de omgeving:
  - bladeren zijn aan de onderzijde voorzien van **huidmondjes** die kunnen openen en sluiten.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

T1

Een erwtenplantje werd in een gesloten doos met tussenschotten gezet. Boven in de doos werd een gat gemaakt. Na twee weken wordt de doos geopend. De foto toont de aanpassing van het plantje.

a Verklaar de 'vreemde' groei van de erwtenplant.



b Wat zal er gebeuren wanneer de onderzoeker de plant water geeft en dan de doos opnieuw veertien dagen sluit?

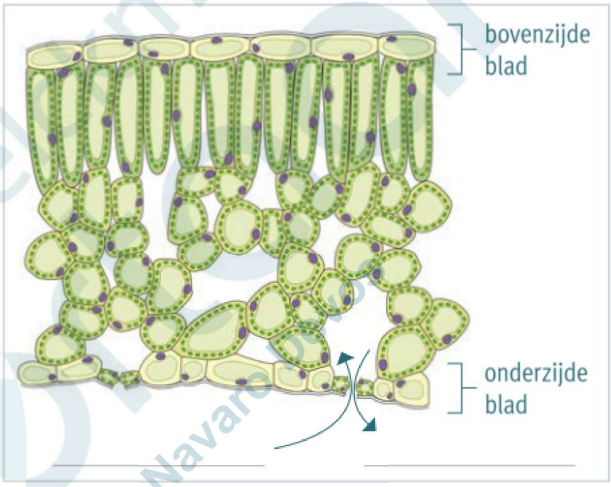
T2

Bestudeer de foto en de tekening van een microscopische beeld van een blad.

a Kleur in elke afbeelding één huidmondje rood.

b Noteer bij de pijlen de gasuitwisseling tijdens de fotosynthese.





T3

Bekijk de foto van de verpakte spruiten. Hoe komen de waterdruppels aan de binnenzijde van de plastic zak? Verklaar.



IK KAN

- ○ uitleggen hoe planten aangepast zijn aan het maximaal opvangen van (zon)licht.
- ○ op een microscopisch beeld de plaatsen waarlangs de plant gassen uitwisselt met de lucht aanduiden en benoemen.
- ○ de rol van de huidmondjes bij de fotosynthese en de celademhaling toelichten.

TEST JEZELF

4 5

Herfstwonderland

Wanneer de dagen korter worden en de temperatuur daalt, beginnen bladeren te verkleuren. In het bos ritselen bladeren onder je voeten. De natuur gaat in rust en maakt zich klaar voor de winter.



Kleuren vertellen

Hou jij ook van de herfstkleuren? Hoe komt het dat je ze in de zomer niet ziet? In de lente en zomer bevatten loofbomen veel bladgroen (**chlorofyl**), een kleurstof of pigment dat de bladeren een **groene** kleur geeft. Bladgroen zit opgeslagen in de bladgroenkorrels en is belangrijk voor de fotosynthese. Tijdens de herfst worden de dagen korter en daalt de temperatuur. Er is dan minder zonlicht, waardoor de fotosynthese afneemt en het bladgroen afbreekt. De andere kleuren die ook al aanwezig waren in de bladeren, zoals geel, oranje, rood en paars, worden dan zichtbaar.



Er zijn honderden soorten kleurstoffen die in planten voorkomen. Sommige daarvan zijn oplosbaar in water en zitten in de vacuole van elke cel. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de paarse kleurstoffen, zoals bij rode kool. In de bladeren van rode kool zitten zoveel paarse kleurstoffen, dat de groene kleurstoffen in de bladgroenkorrels niet meer zichtbaar zijn.



Gelukkig vallen bladeren af!

Als de boom in de winter zijn blad niet zou verliezen, zou hij via de huidmondjes meer water verdampen dan hij kan opnemen. De boom zou dan uitdrogen. Bij lage temperaturen nemen de wortels immers minder makkelijk water op. Zonder bladeren kan de boom ook gemakkelijker overleven, omdat hij minder energie en water nodig heeft.

Als er minder zonlicht is in de herfst stopt de fotosynthese en maakt de boom geen glucose meer aan. Tussen de bladsteel en de tak vormt er zich een **kurklaagje** als 'afsluitdop'. Dat dunne laagje kurkcellen voorkomt dat water van de tak naar de bladeren blijft stromen. Het zorgt er ook voor dat de bladeren uiteindelijk loskomen en op de grond vallen. Dit proces heet **'bladval'**.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.





Energie genoeg tot in de lente

Ook zonder bladeren bezit de boom nog energierijke stoffen. Hij heeft die tijdens de zomer opgeslagen in zijn stam. Die **reservevoorraad** komt nu goed van pas om de winter 'in rust' door te komen.
In de **lente**, als het warmer wordt, komt het transport van water weer op gang, barsten de knoppen open, groeien er aan de boom nieuwe bladeren en kan hij weer volop aan **fotosynthese** doen. De reducenten hebben dan de afgevallen bladeren deels afgebroken tot mineralen. Die mineralen kan de boom dan opnieuw via zijn wortels opnemen en gebruiken voor allerlei levensnoodzakelijke processen.







Altijd groen

Toch zijn er bomen en struiken, zoals de rododendron en de hulst, die het hele jaar door groene bladeren hebben. Vaak zijn de bladeren van wintergroene loofbomen en struiken dik en **leerachtig** waardoor ze weinig water verdampen. Bij sommige planten liggen de **huidmondjes** zeer diep in het blad, andere **rollen** hun **bladeren** tijdens de winter een beetje op om zo verdamping te beperken en verdroging van de plant te voorkomen.

De **naalden** van naaldbomen zoals de den en de spar hebben zo'n **klein oppervlak** dat ze nauwelijks water verdampen. Daardoor is de kans op uitdroging bijzonder klein. Toch verliezen ook dennen en sparren hun naalden. Alleen gebeurt dit stelselmatig en over een lange periode. Terwijl de oude naalden afvallen, zijn er al nieuwe gegroeid. Daardoor blijven de bomen altijd groen en kunnen ze ook in de herfst en zelfs tot diep in de winter aan fotosynthese doen. De lariks of lork is de uitzondering onder de naaldbomen omdat hij het ritme van de loofbomen volgt. Zijn naalden verkleuren in de herfst en vallen daarna af. De lork moet wachten tot het lente is en er weer nieuwe naalden groeien om met de fotosynthese te starten.

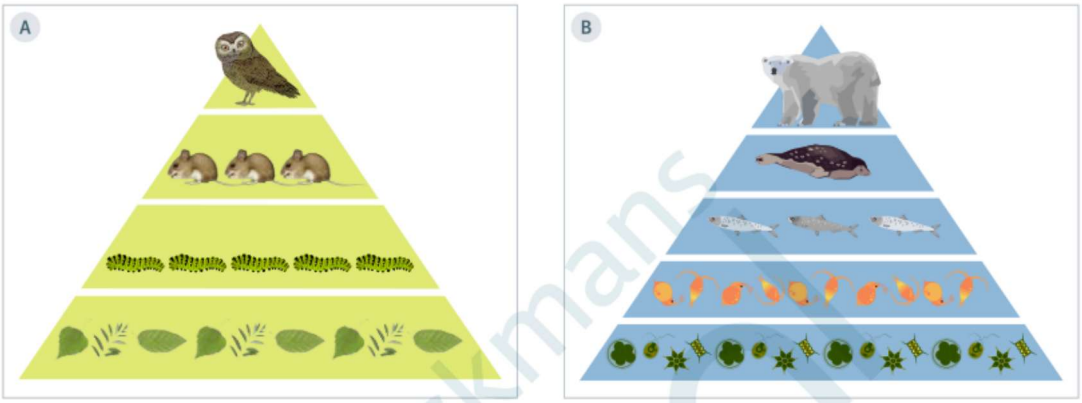




© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

1 Wat is het belang van fotosynthese voor heterotrofe organismen?

Planten doen aan fotosynthese en zijn dus autotroof. Dat betekent dat ze geen andere organismen nodig hebben om aan energierijke stoffen te geraken. Daarom vormen ze de **basis** van elke **voedselpiramide**.
De energierijke stoffen die planten bij de fotosynthese produceren, worden opgegeten en gebruikt door heterotrofen. Via planteneters komen de energierijke stoffen in vleeseters terecht. Hoe meer planten er op onze planeet groeien, hoe meer dieren ervan kunnen leven. Zonder planten zouden er geen dieren bestaan.



17 Voedselpiramide van land- (A) en zeeorganismen (B)

Bovendien produceren planten tijdens de fotosynthese **zuurstofgas** dat in de omgeving terechtkomt. Zuurstofgas is levensnoodzakelijk voor bijna alle organismen op aarde, ook voor de planten zelf. Ze hebben zuurstofgas nodig voor hun celademhaling.
Net zoals landplanten, zorgen wieren, zeegras en algen door de fotosynthese voor de aanmaak van zuurstofgas. 50 % van de zuurstofproductie op aarde is zelfs afkomstig van waterplanten.

2 Welke invloed heeft de fotosynthese op de watercyclus op aarde?

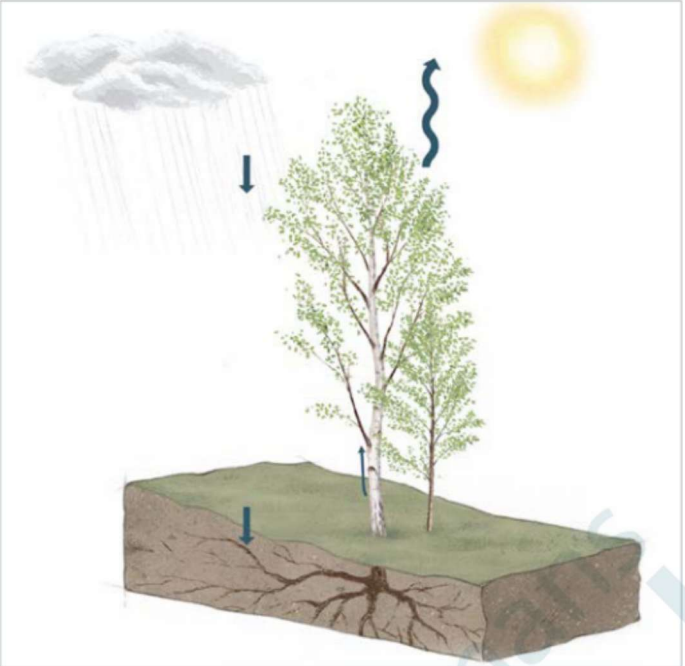
a Lees de tekst en zet de cijfers op de juiste plaats bij de tekening.

Water is onmisbaar voor het leven op aarde. Neerslag, meestal onder de vorm van regen, valt op het land (1). Het water stroomt af en dringt ook in de bodem. Water is noodzakelijk voor de fotosynthese en wordt via de wortels van de plant opgenomen (2). De plant gebruikt een deel van het water voor haar celwerking en voor de fotosynthese. Het grootste deel van het opgenomen water komt als waterdamp via de huidmondjes in de lucht terecht (3).
In de koude lagen van de atmosfeer condenseert de waterdamp en ontstaan er wolken (4). Wolken bestaan dus uit microscopisch kleine waterdruppeltjes. Wanneer kleine druppeltjes tegen elkaar botsen, vormen ze samen een grote druppel. De grote, zware waterdruppels vallen naar beneden. Het regent (1)!

Planten nemen dus via hun wortels water op voor de fotosynthese. Ze zorgen ervoor dat water **uit de bodem in de lucht** terechtkomt, waardoor er neerslag kan ontstaan: de **watercyclus** is rond.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

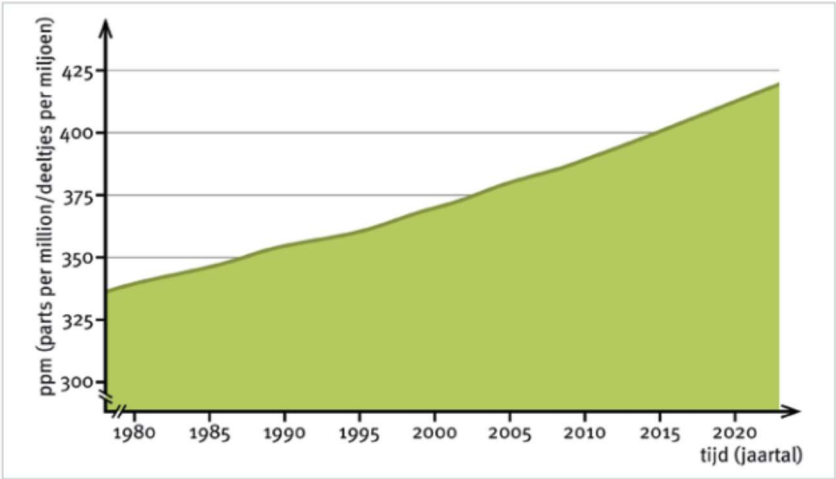


18 *Planten houden de watercyclus in stand.*

3 Welke invloed heeft de fotosynthese op de klimaatverandering?

Koolstofdioxide is een broeikasgas. Broeikasgassen zijn van nature in de atmosfeer aanwezig. Ze vormen een soort deken dat ervoor zorgt dat de warmte van de zon gedeeltelijk op aarde blijft hangen. We noemen dit het broeikaseffect. Daardoor hebben we op onze planeet een gemiddelde temperatuur van 15 °C. Koolstofdioxide is het broeikasgas dat voor meer dan 50 % bijdraagt aan het broeikaseffect.

Sinds 1750 stijgt de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer opvallend. De mens is daarvoor verantwoordelijk. Door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardgas en aardolie, komt er veel extra koolstofdioxide in de atmosfeer. Daarnaast speelt ontbossing een grote rol. Bomen nemen voor hun fotosynthese koolstofdioxide op uit de lucht. Hoe meer bomen er gekapt worden, hoe minder koolstofdioxide uit de lucht opgenomen wordt. Bovendien wordt het hout vaak verbrand, waardoor de opgenomen koolstofdioxide weer in de lucht terechtkomt. Het verminderen van de koolstofdioxide-uitstoot (CO_2-uitstoot) is absoluut noodzakelijk om de **klimaatverandering** af te **remmen**.



19 *Gemiddelde hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht wereldwijd*

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

4

Welke gevolgen heeft de klimaatverandering?

Wereldwijd steeg de gemiddelde temperatuur met 1,15 °C t.o.v. de periode 1850-1900. Een stijging van de temperatuur lijkt niet zo erg, maar heeft grote gevolgen voor het klimaat.

In sommige regio's leidt dit tot **overvloedige regen**, in andere regio's tot **extreme droogte**. Dat doet onder andere de kans op mislukte oogsten, met hongersnood tot gevolg, aanzienlijk toenemen. Mensen zijn genoodzaakt hun woongebied te verlaten en in andere streken op zoek te gaan naar voedsel voor hun gezin. We spreken van **klimaatmigratie**.
De hogere temperaturen leiden tot **intensere stormen** en doen landijs smelten, waardoor de **zeespiegel stijgt**. Denk bijvoorbeeld aan het smelten van gletsjers.



20 Het bord geeft aan tot waar de Pasterze gletsjer (Oostenrijk) kwam in 2005.

BELANG VAN FOTOSYNTHESE

Door de fotosynthese:

- komt er **zuurstofgas** in de lucht.
  ⟶ Zuurstofgas is noodzakelijk voor de celademhaling van organismen.
- vormen planten de **basis van voedselpiramides**.
  ⟶ Hoe meer planten, hoe meer dieren er zijn.
- nemen planten **water** op. Het teveel aan water komt via de huidmondjes in de lucht.
  ⟶ Hoe meer planten, hoe beter de **watercyclus** in stand gehouden wordt.
- nemen planten **koolstofdioxide** op.
  ⟶ Hoe meer planten, hoe meer CO_2 uit de atmosfeer gehaald wordt en hoe meer de **klimaatverandering** zal **afremmen**.

T1 **Bomen worden ook weleens de longen van het land genoemd. Verklaar die vergelijking.**

T2 **In zeeën en oceanen groeien bijzonder veel waterplanten. Geef twee concrete gevolgen die een sterke vermindering van waterplanten zou hebben voor de andere organismen op aarde.**

T3 **Vergelijk de voortuinen in onderstaande afbeeldingen.**





a Wat gebeurt er bij hevige regenval met het water in straat A en in straat B?

b Waarom zijn er in sommige gemeenten strikte regels die het verharden van voortuinen beperken, denk je?

T4 **Bepaalde houtsoorten en sommige papierproducten bezitten een FSC-label.**

a Zoek of maak zelf nog twee foto's van producten met een FSC-label.



© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

b Wat betekenen de letters FSC? Vertaal ze naar het Nederlands.

c Kan het gebruik van producten met een FSC-label de klimaatopwarming remmen? Motiveer je antwoord. Raadpleeg AI-software, zoals ChatGPT, Gemini ...

d Controleer het antwoord van de AI-robot.
Vind je een bron die het antwoord van de AI-robot bevestigt? Zo ja, welke?

Is er een bron die het antwoord weerlegt? Zo ja, welke? Wat zegt deze bron?

T5

Lees het artikel over de klimaatverandering.

a Leg uit waarom de klimaatdoelen van de Europese Unie 'bijna dood' zijn.

b Geef vier gevolgen van de klimaatopwarming.

c Geef twee tips die de opwarming van de aarde alsnog kunnen afremmen.

d Ga jij bewust om met je energieverbruik?

- Wat doe je al?
- Wat kun je nog doen?

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervielvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

Klimaatdoelen Parijs zijn 'bijna dood of op intensieve zorg'

In 2016 heeft de Europese Unie het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 °C.
In aanloop naar de klimaatconferentie van november 2024 in Bakoe (Azerbeidzjan) slaan wetenschappers een noodkreet.

Als de wereld niet snel actie onderneemt, dan lopen de klimaatdoelen van Parijs groot gevaar. De wereld stevent momenteel af op 3,1 graden extra, als het allemaal verdergaat zoals de voorbije jaren.

Een kantelpunt in ons klimaat?

Voorbij 2 graden extra zijn de gevolgen voor mens, dier en natuur nog veel erger dan bij 1,5 graad. Er kunnen bij een verdere opwarming bepaalde zogenoemde tipping points worden overschreden, waarbij ecosystemen niet meer kunnen herstellen naar de oorspronkelijke toestand en er een sneeuwbaleffect kan optreden.

Dat zou zo kunnen zijn voor het Amazonewoud, dat nu nog heel veel koolstofdioxide opslaat maar die functie in de toekomst minder efficiënt zou kunnen vervullen. Naast bossen zouden ook oceanen veel minder de functie kunnen vervullen van het wegplukken van CO_2 uit de atmosfeer.

2 tot 3 graden extra, so what?

Je zult je misschien afvragen of het zo erg is dat we er een graadje (of zelfs 2) zouden bijdoen wereldwijd. Emily Delhaye van het KMI vergelijkt het met een patiënt die koorts heeft: een stijging van je lichaamstemperatuur met 2 à 3 graden heb je liever niet. Het cijfer gaat ook over een wereldwijde opwarming, mét de temperende invloed van oceanen. In België gaat de opwarming ongeveer dubbel zo snel als wereldwijd.

De klimaatopwarming veroorzaakt meer weersextremen, met intense hittegolven of lange droge periodes, zoals we bijvoorbeeld in 2018 en 2019 zagen. Fruittelers in ons land zagen toen heel wat schade aan hun oogsten. Of recenter nog in 2022, toen we neerslagtekort bereikten dat even groot was als in de historisch droge zomer van 1976.

Omgekeerd kan het ook intense regenval veroorzaken, zoals we in België meemaakten met de waterbom in 2021. Maar ook recenter was er wateroverlast, zoals in de Westhoek eind 2023. Ook onze voedsel- en watervoorziening kan door de klimaatverstoring verder onder druk komen te staan.

Er is zeker ook goed nieuws

De technische middelen om de uitstoot drastisch te doen dalen, zijn aanwezig, nl. het grote potentieel aan zonne- en windenergie. Die zouden samen voor bijna 10 gigaton reductie kunnen zorgen tegen 2030 en zo een aanzienlijk deel van de inspanning kunnen realiseren. Ook het beter beschermen van bossen kan een grote positieve factor zijn.

Andere opties zijn energie-efficiëntie. En voor ons transport moeten we versneld afstappen van fossiele brandstoffen en gaan voor elektriciteit, zegt de VN: in de industrie, maar ook voor de verwarming van onze huizen en voor de auto's waarmee we rijden.

Tegelijk is het ook zo dat hernieuwbare energie in de toekomst steeds goedkoper gaat worden. Dat kan plots een heel andere realiteit op gang brengen, waarbij de omschakeling dan mogelijk toch nog snel kan verlopen.

Naar: *VRT NWS*

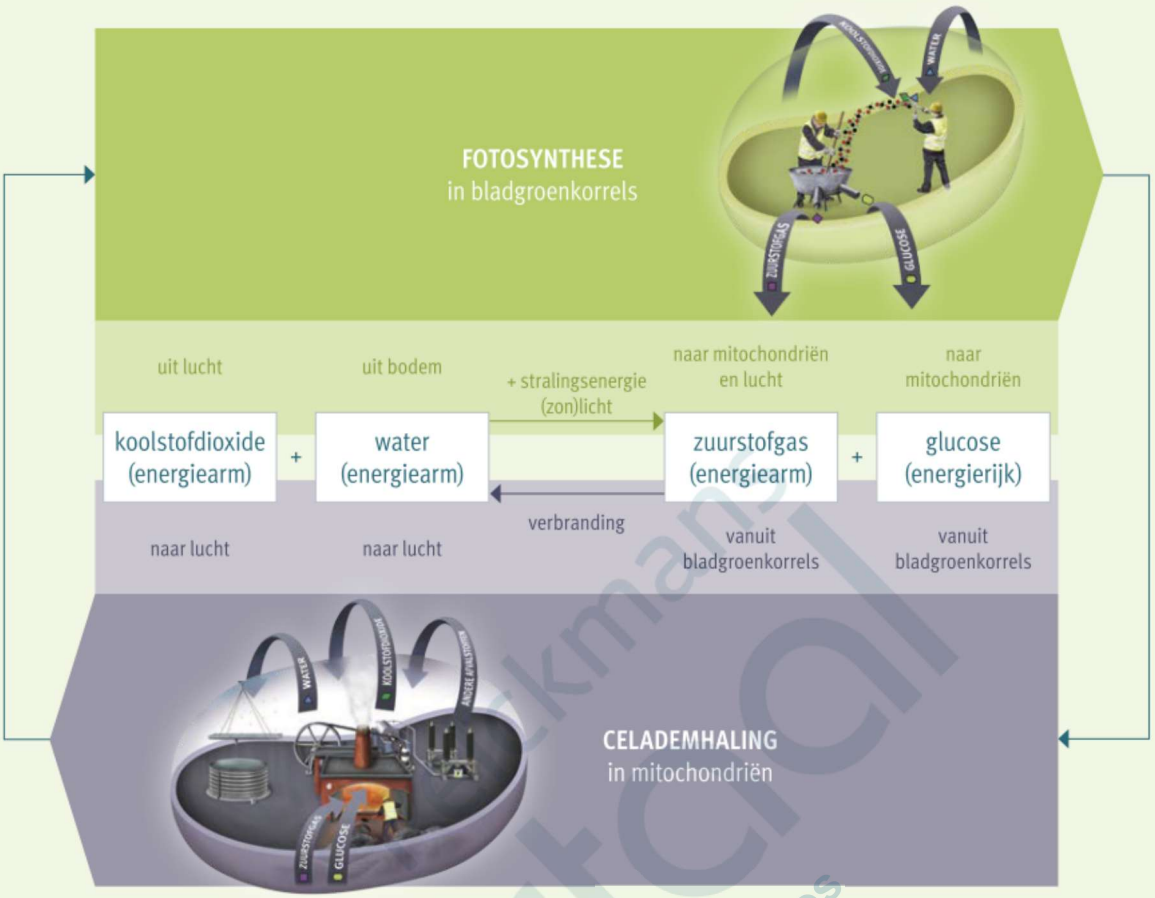
IK KAN

- ○ het belang van de fotosynthese voor de dieren, de watercyclus en de klimaatverandering op aarde toelichten.
- ○ het belang van de fotosynthese voor de celademhaling van organismen uitleggen.
- ○ het verband leggen tussen ontbossing en de opwarming van de aarde.
- ○ concrete voorbeelden geven van de gevolgen van de klimaatverandering.

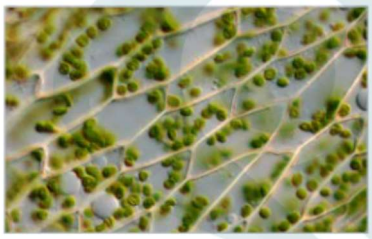
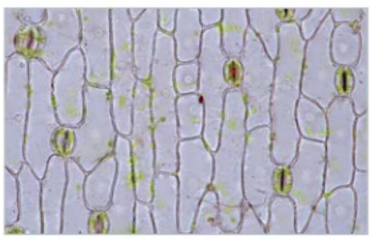
TEST JEZELF

6 7 8 9 10 11

STOF- EN ENERGIEOMZETTINGEN



AANPASSINGEN AAN DE FOTOSYNTHESE

	AANPASSING PLANT	BELANG
	**bladgroenkorrels** voornamelijk aan **bovenzijde** van **blad**	maximaal **opvangen (zon)licht**
	stengels en bladeren **gericht naar (zon)licht**	
	**huidmondjes** voornamelijk aan **onderzijde** van **blad**	**gasuitwisseling**: opname koolstofdioxide, afgifte zuurstofgas

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

BELANG VAN FOTOSYNTHESE VOOR ONZE PLANEET

Planten zorgen voor ...

de basis van de voedselpiramide

omdat ze ...

autotroof zijn.	Ze produceren energierijke stoffen die opgegeten worden door heterotrofen.
zuurstofgas produceren.	Dit is levensnoodzakelijk voor de (cel)ademhaling van organismen.

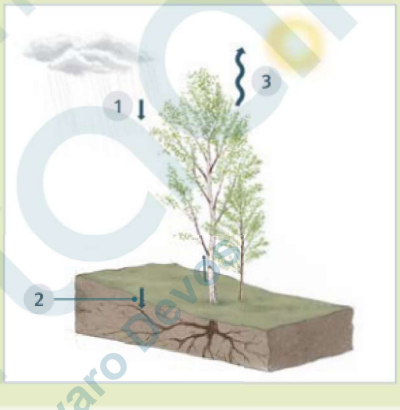


het in stand houden van de watercyclus

omdat ze ...

water uit de bodem terug in de lucht brengen.

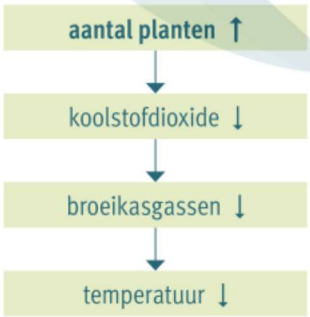




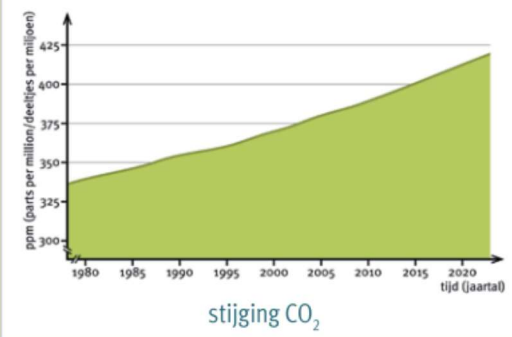
het remmen van de klimaatverandering

omdat ze ...

koolstofdioxide opnemen.



oorzaak klimaatverandering:



stijging CO_2

Oefen hier de begrippen.

Maak je eigen synthese.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

1 Welke stof- en energieomzettingen gebeuren er in planten?

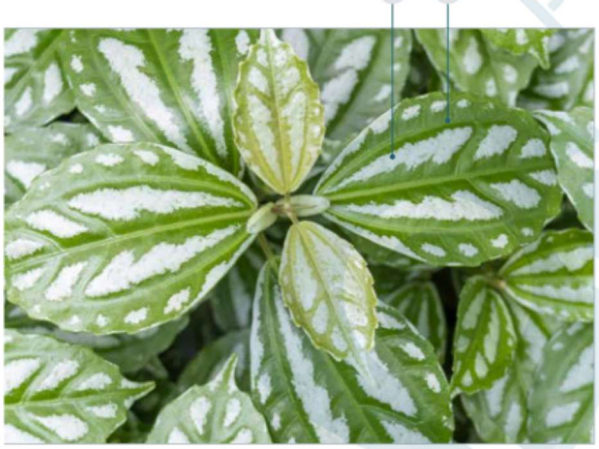
1 Wat heeft een plant nodig om aan fotosynthese te doen?

a Welke stoffen heeft een plant nodig om aan fotosynthese te doen?

- ☐ koolstofdioxide
- ☐ zuurstofgas
- ☐ water
- ☐ glucose

Welke energievorm heeft een plant nodig om aan fotosynthese te doen?

In welk deel van het blad wordt glucose geproduceerd? Leg uit.



- ☐ deel A
- ☐ deel B
- ☐ deel A en B
- ☐ geen enkel deel

3 Kruis de correcte uitspraken aan.

- ☐ Tijdens de celademhaling wordt chemische energie omgezet in kinetische en thermische energie.
- ☐ Voor de celademhaling is er zuurstofgas nodig, afkomstig van de fotosynthese.
- ☐ Tijdens de fotosynthese produceert de plant thermische energie die tijdens de celademhaling omgezet wordt naar chemische energie.
- ☐ De koolstofdioxide die vrijkomt bij de fotosynthese gebruikt de plant voor de celademhaling.

2 Hoe zijn planten aangepast aan de fotosynthese?

4 Bekijk de foto's van planten.





a Hoe zijn de planten aangepast aan het maximaal opvangen van stralingsenergie?

b Welk verband is er tussen het opvangen van (zon)licht en de stof- en energieomzetting tijdens de fotosynthese?

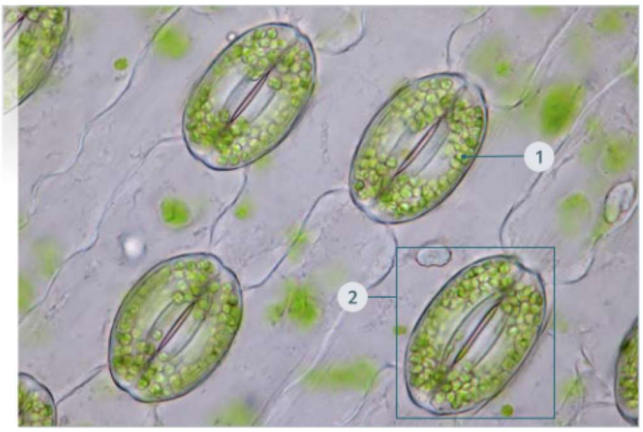
© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

5 **Bestudeer het microscopisch beeld van een blad en vul de tabel aan.**

a Benoem de aangeduide delen.

b Noteer bij elk deel de functie.



	NAAM	FUNCTIE
1		
2		

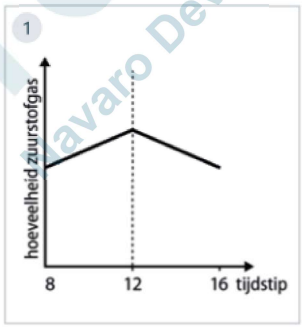
3 Wat is het belang van fotosynthese voor onze planeet?

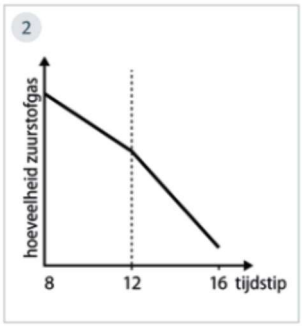
6 **Hoe komt het dat een mens niet kan overleven zonder planten? Geef twee redenen.**

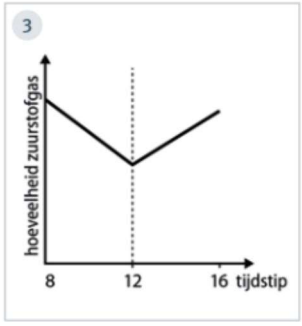
7 **Een aquarium met groene waterplanten wordt om 8 uur in de zon geplaatst. Om 12 uur worden er vijf vissen in gezet. Heel de dag wordt de hoeveelheid zuurstofgas in het aquarium gemeten.**

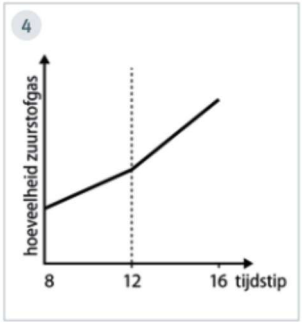
a Omcirkel het nummer van de grafiek met de juiste metingen.

b Leg uit.





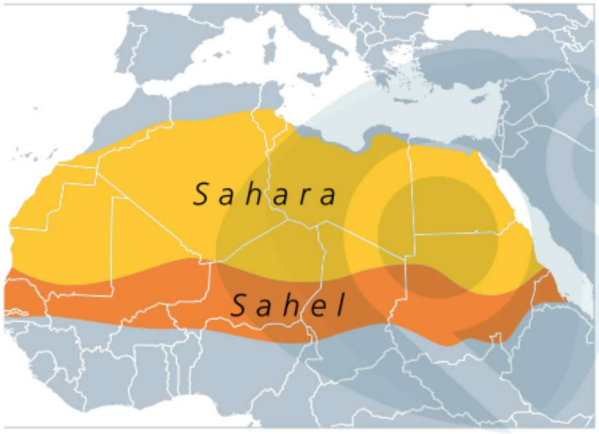




8 **Door het kappen van bossen, zal de aarde meer opwarmen. Verklaar.**

Bekijk de kaart van Noord-Afrika. Bepaal de ligging van de Sahel ten opzichte van de Sahara.

verwoestijning tegen te gaan en zo de natuur
de bevolking te helpen, willen de plaatselijke
rheden van de Sahellanden tegen 2030 op
miljoen hectare uitgeputte grond in de Sahel
r akkers en bossen aanplanten.



kan het aanplanten van bossen en akkers in
Sahel ervoor zorgen dat de woestijn minder
og wordt?
Leg het verband met de stof- en
energieomzettingen in planten.

10 **Leg het verband tussen de stijging van de temperatuur en de uitstoot van CO_2.**

11 **Welk invloed hebben planten op de opwarming van de aarde?**

© 2022 Pelckmans Portaal maakt deel uit van de Pelckmans uitgevers nv Brasschaatsteenweg 308 - 2920 Kalmthout - België - pelckmansuitgevers.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervielvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

Pelckmans Portaal
Navaro Devos